

Техническое задание по проекту на flask

Общие сведения

Название проекта: Платформа EduOnline

Авторы: Артём, Никита

Использованные библиотеки

Серверная часть

Flask, pyotp (проверенная библиотека для генерации и проверки кодов двухфакторной аутентификации (2FA)), pandas и openpyxl (для выгрузки статистики и рейтингов в форматы .csv и .xlsx.), pdfkit (для генерации базовых PDF-отчетов)

Клиентская часть

Flask и requests

Описание идеи

Проблема и решение: Наш проект — это клиент-серверная система управления обучением и электронный дневник с таблицей лидеров. Задача объединить разные функции в одном сайте.

Суть проекта: Пользователи взаимодействуют с платформой в зависимости от их ролей (Учитель, Ученик, Администратор). Цель — обеспечить полный цикл онлайн-обучения: от создания курса и загрузки материалов до проверки заданий и формирования результатов.

Функционал приложения

Архитектура:

Полноценное клиент-серверное приложение. Проект разделен на две папки с независимыми Flask-приложениями, которые общаются между собой по REST API.

Авторизация и безопасность:

Стандартная регистрация и авторизация. На бэкенде реализована проверка ролей пользователей и поддержка двухфакторной аутентификации (2FA).

Работа с базой данных:

Использование SQLite3 в отдельной папке с датабазой и db.py с SQL запросами.

Интерфейс:

Frontend-сервис использует шаблоны (templates) Jinja2. Верстка базируется на фреймворке Bootstrap. Реализовано управление состояниями интерфейса на стороне клиента, включая переключение на версию для слабовидящих (повышенная контрастность, увеличенные шрифты).

Учебные материалы и работа с файлами:

Модуль конструктора для создания структуры курса. Настроена загрузка и выгрузка файлов через эндпоинты API: учитель может прикреплять документы к урокам, а ученик — скачивать их и загружать файлы со своими решениями.

Конструктор задач и система проверки:

Создание тестов и заданий с развернутым ответом. На Backend-сервисе реализована логика автоматической проверки тестовых вопросов и интерфейс для ручной проверки преподавателем текстовых ответов.

Оценки, рейтинг и генерация отчетов:

Формирование лидерборда на основе SQL-запросов с подсчетом баллов. Использование библиотек Python для генерации и отдачи по запросу файлов отчетов об успеваемости в форматах .csv и .pdf.

План разработки

Дата	Функционал
22.03.2026	Создание двух репозиторий и подготовка базовой MVC структуры для Frontend и Backend сервисов. Проектирование таблиц SQLite.
27.03.2026	Реализация авторизации, 2FA и системы ролей. Написание базовых SQL-запросов для операций с пользователями.
31.03.2026	Создание конструктора курсов и задач (Backend API + Frontend шаблоны на Bootstrap).
04.03.2026	Реализация функционала загрузки и выгрузки файлов (лекции от учителей, ответы от учеников).
10.04.2026	Разработка логики проверки тестов, подсчета баллов и вывода рейтинга (лидерборд).
20.04.2026	Настройка генерации отчетов (.csv, .pdf) на бэкенде. Внедрение версии для слабовидящих на фронтенде.
30.04.2026	Финальное тестирование REST API, рефакторинг, подготовка к защите и деплой на хостинг Yandex Cloud.